

Termo de Abertura do Projeto	[Seu logo ou do seu cliente]
P&D Connect - Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de P&D	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	21/08/2026	Diego Pires Aragão	Elaboração inicial do TAP P&D Connect.
2.0	28/08/2026	Lucas Pianca Soares	Revisão do TAP após consolidação do tema, definição da AC2 Microbiologia como cliente real e atualização do escopo de IA.

Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

Empresas podem identificar problemas ou oportunidades de inovação sem possuir equipe científica, conhecimento especializado ou estrutura própria de Pesquisa e Desenvolvimento suficiente para transformá-los em projetos de pesquisa. Essa limitação é especialmente relevante para empresas de menor porte, que podem ter maior dificuldade para acessar pesquisadores, infraestrutura científica e mecanismos de fomento. Paralelamente, a própria AC2 Microbiologia possui um Núcleo de P&D no qual podem surgir ideias de novos ensaios, produtos, processos, tecnologias e pesquisas que precisam ser amadurecidas antes da execução.

O P&D Connect será desenvolvido para o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da AC2 Microbiologia, cliente real do projeto. A plataforma apoiará dois tipos de entrada: problemas ou desafios apresentados por empresas e organizações externas; e ideias internas cadastradas pela própria AC2. A solução utilizará Inteligência Artificial para apoiar a estruturação científica da oportunidade, identificar lacunas, levantar competências necessárias e realizar matching com pesquisadores, colaboradores e supervisores previamente cadastrados e validados pela AC2.

O sistema também realizará uma pré-análise de maturidade orientada inicialmente ao PIPE/FAPESP, apresentando pontos fortes, lacunas e recomendações de melhoria. A IA terá caráter de apoio: a validação da equipe e a decisão de continuidade permanecerão sob responsabilidade do Núcleo de P&D da AC2, e qualquer avaliação oficial de fomento continuará sendo responsabilidade da instituição competente. A proposta se relaciona à ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao incentivar pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, inovação e aproximação entre empresas e infraestrutura científica.

Termo de Abertura do Projeto	[Seu logo ou do seu cliente]
P&D Connect - Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de P&D	

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Specific (Específico): desenvolver um MVP web do P&D Connect capaz de estruturar problemas e ideias de P&D com apoio de IA, identificar competências necessárias, realizar matching com a rede interna da AC2 e executar uma pré-análise de maturidade orientada ao PIPE/FAPESP.

Measurable (Mensurável): disponibilizar os fluxos críticos integrados e demonstráveis; obter pelo menos 80% de aprovação dos cenários críticos nos testes de aceitação; e alcançar pelo menos 80% de pertinência nas sugestões de matching avaliadas em uma amostra de validação definida com o cliente.

Assignable (Atribuível): execução pela equipe do Projeto Interdisciplinar - Charles Pereira dos Santos, Diego Pires Aragão, Lucas Pianca Soares, Quêren-Hapuke de Deus Alves e Renato Pires Filogenio -, com Lucas Pianca Soares como Product Owner, orientação dos professores responsáveis e validação da AC2 Microbiologia.

Realistic (Realístico): desenvolver o produto como MVP acadêmico utilizando Python, Django/Django REST Framework e PostgreSQL, limitando o matching à rede previamente cadastrada da AC2 e adotando inicialmente apenas o PIPE/FAPESP como referência de fomento.

Time-related (Temporal): concluir o MVP funcional, testes de aceitação e documentação até dezembro de 2026, conforme o calendário do Projeto Interdisciplinar.

Crítérios de sucesso: front-end e back-end integrados; cadastro de oportunidade, Copiloto IA, identificação de competências, matching de pesquisadores/supervisores e pré-análise demonstráveis; mínimo de 80% dos cenários críticos aprovados; mínimo de 80% de pertinência do matching na amostra de validação; operações convencionais com resposta de até 3 segundos no ambiente de testes, desconsiderando o tempo de serviços externos de IA; código versionado e documentado no GitHub; e validação final pela AC2 e pela banca acadêmica.

Produtos e principais requisitos

Produto: plataforma web P&D Connect, com API REST, front-end próprio e banco de dados PostgreSQL, destinada ao Núcleo de P&D da AC2 Microbiologia.

Principais requisitos do MVP:

- RF01 - Cadastrar e gerenciar oportunidades de P&D, classificadas como problema externo ou ideia interna.

Termo de Abertura do Projeto	[Seu logo ou do seu cliente]
P&D Connect - Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de P&D	

- RF02 - Cadastrar e gerenciar pesquisadores, colaboradores e supervisores da rede interna da AC2.
- RF03 - Manter formação, titulação, experiência, linhas de pesquisa, competências, técnicas dominadas e disponibilidade nos perfis.
- RF04 - Disponibilizar Copiloto de IA para apoiar a estruturação de problema, hipótese, objetivos, metodologia, resultados esperados, inovação, infraestrutura e recursos.
- RF05 - Identificar lacunas de informação e competências científicas/técnicas necessárias à oportunidade.
- RF06 - Realizar matching entre as competências necessárias e os pesquisadores/colaboradores cadastrados.
- RF07 - Realizar matching de supervisores com qualificação acadêmica e técnica compatível, especialmente mestres e doutores.
- RF08 - Sugerir composição potencial da equipe e indicar competências ausentes na rede.
- RF09 - Executar pré-análise de maturidade orientada inicialmente ao PIPE/FAPESP.
- RF10 - Apresentar lacunas e recomendações e permitir nova análise após a evolução da proposta.
- RF11 - Permitir ao Núcleo de P&D avaliar a oportunidade, ajustar/validar a equipe e registrar decisão de continuidade.
- RF12 - Manter histórico e rastreabilidade da evolução da oportunidade.
- RF13 - Disponibilizar autenticação e controle de acesso por perfil.
- RF14 - Disponibilizar painel de acompanhamento das oportunidades.

Requisitos não funcionais principais: segurança e proteção de dados conforme LGPD; controle de acesso; manutenibilidade e versionamento no GitHub; back-end em Python/Django; API REST; PostgreSQL; desempenho adequado nas operações convencionais; e rastreabilidade das recomendações geradas pelos módulos de IA.

Marcos

Marcos	Previsão
Consolidação do tema, cliente real e TAP revisado	Ago/2026
Levantamento e validação de requisitos com a AC2	Ago-Set/2026
Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	Set/2026
Prototipação e validação dos fluxos críticos	Set/2026
Desenvolvimento da base web, autenticação e cadastros	Set-Out/2026
Implementação do Copiloto de estruturação por IA	Out/2026
Implementação do matching de pesquisadores e supervisores	Out-Nov/2026

Termo de Abertura do Projeto	[Seu logo ou do seu cliente]
P&D Connect - Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de P&D	

Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	Nov/2026
Integração e testes técnicos do MVP	Nov/2026
Testes de aceitação e validação com a AC2	Nov-Dez/2026
Entrega final, documentação e apresentação	Dez/2026

Partes interessadas do Projeto

A tabela abaixo relaciona as principais partes interessadas do projeto. O nível de autoridade e interesse foi incorporado à descrição da função para preservar o modelo original do TAP:

Empresa	Participante (RA/Nome)	Função
FHO	116442 - Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software - autoridade média / interesse alto.
FHO	116338 - Diego Pires Aragão	Front-end/Back-end - autoridade média / interesse alto.
FHO	116835 - Lucas Pianca Soares	Product Owner - autoridade alta / interesse alto; prioriza o produto e representa as necessidades do cliente.
FHO	116528 - Quêren-Hapuque de Deus Alves	Engenharia de IA - autoridade média / interesse alto.
FHO	116465 - Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master - autoridade média / interesse alto.
AC2 Microbiologia	Representante do Núcleo de P&D	Cliente real e validador de negócio - autoridade alta / interesse alto.
FHO	Professor(a) Orientador(a)	Orientação e avaliação acadêmica - autoridade alta / interesse alto.
AC2 / Empresas	Empresas ou organizações demandantes	Apresentam problemas/desafios de P&D - autoridade baixa / interesse alto.
AC2	Pesquisadores e colaboradores cadastrados	Potenciais integrantes das equipes de pesquisa - autoridade baixa / interesse alto.
AC2	Supervisores científicos	Mestres/doutores potencialmente responsáveis pela supervisão - autoridade média / interesse alto.

Termo de Abertura do Projeto	[Seu logo ou do seu cliente]
P&D Connect - Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de P&D	

Restrições

- Prazo limitado ao calendário acadêmico de 2026.
- Equipe fixa de cinco integrantes, sem contratação de recursos adicionais.
- MVP acadêmico, sem orçamento empresarial aprovado para implantação produtiva.
- Back-end em Python/Django/Django REST Framework e banco PostgreSQL, conforme definição técnica da equipe.
- Matching restrito à rede de pesquisadores, colaboradores e supervisores previamente cadastrados e validados pela AC2; o MVP não será um marketplace público nem coletará automaticamente perfis externos.
- A IA não poderá aprovar projetos, substituir avaliação científica humana ou representar decisão oficial da FAPESP.
- Dados pessoais e informações de usuários deverão ser tratados conforme LGPD e regras de acesso definidas para o sistema.

Premissas

- A AC2 disponibilizará responsáveis para validação do fluxo, regras de negócio e critérios do MVP.
- Haverá perfis e oportunidades de teste, reais anonimizados ou fictícios, suficientes para validar os módulos de IA sem exposição indevida de informações confidenciais.
- A equipe terá acesso às ferramentas de desenvolvimento, versionamento e infraestrutura necessárias durante o semestre.
- A equipe possui ou desenvolverá o conhecimento necessário em Django REST Framework, integração de IA, matching e avaliação de respostas geradas por modelos de linguagem.
- Os documentos públicos utilizados como referência para a pré-análise PIPE/FAPESP permanecerão acessíveis; mudanças relevantes serão tratadas como alteração de requisito.

Riscos

- Respostas imprecisas do Copiloto de IA. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: limitar a IA a apoio/recomendação, manter validação humana e testar cenários representativos.
- Matching pouco compatível devido à baixa qualidade dos perfis cadastrados. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: definir dados mínimos, validar perfis com a AC2 e medir a pertinência das sugestões.
- Complexidade dos módulos de IA exceder o prazo acadêmico. Probabilidade: média. Impacto: alto. Resposta: priorizar o MVP, desenvolver incrementalmente e manter inicialmente apenas o

Termo de Abertura do Projeto	[Seu logo ou do seu cliente]
P&D Connect - Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de P&D	

PIPE/FAPESP como referência.

- Alteração das regras/documentos do PIPE/FAPESP. Probabilidade: baixa. Impacto: médio. Resposta: versionar critérios e revisar os requisitos quando houver mudança relevante.
- Dependência ou indisponibilidade de serviço/modelo externo de IA, caso adotado. Probabilidade: média. Impacto: médio. Resposta: desacoplar a integração e prever tratamento de falhas/substituição do provedor.
- Indisponibilidade de integrante em etapa crítica. Probabilidade: média. Impacto: médio. Resposta: documentação compartilhada, versionamento e distribuição de conhecimento.
- Exposição indevida de dados pessoais ou confidenciais. Probabilidade: baixa. Impacto: alto. Resposta: controle de acesso, minimização de dados e uso de dados anonimizados nos testes.

Orçamento do Projeto

Por se tratar de um projeto acadêmico, não há orçamento empresarial aprovado para o desenvolvimento. O principal custo é o tempo dedicado pela equipe. O MVP priorizará ferramentas gratuitas e de código aberto, como Python, Django, PostgreSQL e GitHub. Poderão existir custos de hospedagem e/ou consumo de serviços de IA para demonstração, preferencialmente em camadas gratuitas ou de baixo custo, com teto acadêmico estimado de até R\$ 50,00 por mês durante o desenvolvimento. Uma eventual implantação produtiva na AC2 exigirá novo levantamento de custos de infraestrutura, segurança, armazenamento e consumo de IA.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto - Professor(a) Orientador(a)		
Cliente real - Representante da AC2 Microbiologia		
Product Owner - Lucas Pianca Soares		
Charles Pereira dos Santos		
Diego Pires Aragão		
Quéren-Hapuque de Deus Alves		
Renato Pires Filogenio		